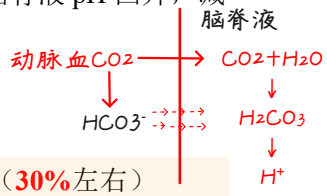
②以动脉血 PaO_2↓为例：当 PaO_2＜60 时，通过颈动脉体、主动脉体外周化学感受器，可反射性兴奋呼吸中枢，使呼吸频率加快甚至出现呼吸窘迫；当 PaO_2 下降程度缓慢加重时，这种反射性兴奋呼吸中枢的作用将变得迟钝；当 PaO_2＜30 时，对呼吸中枢的直接抑制大于间接兴奋作用，因此使呼吸抑制

6.动脉血 $PaCO_2$↑既能刺激外周化学感受器、又能刺激中枢化学感受器，可见**一定水平的 $PaCO_2$ 对维持呼吸中枢的基本活动是必需的**，因此：

不能太低	若机械通气过度→抑制呼吸
不能太高	过量 CO_2 潴留→抑制呼吸
吸氧可加 **5%的 CO_2 以刺激呼吸运动**	

7.CO_2 对呼吸的刺激**急**性驱动**强**、**慢**性因**适应**现象而**弱**。当 $PaCO_2$ 持续↑时，一方面**肾**对血液 pH 有**酸碱调节**作用，另一方面血液的 HCO_3^-可缓慢透过血脑屏障使脑脊液 pH 回升，减弱 H^+对呼吸运动的刺激，因此中枢化学感受器易适应

本质对CO2适应了(CO2→脑脊液H+)
vs外周化学感受器不易适应:还可以感受PO2↓



串：**慢**性**II**型呼衰（**COPD** 等致**肺泡通气量下降**的疾病）吸氧应**低**浓度（**30%**左右）

①慢性II型呼衰因 CO_2 长期潴留→$PaCO_2$ 持续↑→**中枢**化学感受器对 **CO_2** 刺激的**敏感性↓**（中枢化学感受器易**适应**）

②**外周**化学感受器对 **PaO_2↓刺激适应慢**（外周化学感受器**不易适应**），此时 **PaO_2↓刺激外周化学感受器是兴奋呼吸中枢的主要因素**

③若吸入高浓度氧（或纯氧）→血氧迅速上升→解除 PaO_2↓对外周化学感受器的刺激→通气状况进一步恶化→CO_2 潴留更严重致呼吸中枢被直接抑制，陷入 CO_2 的麻醉状态（肺性脑病）

8.运动停止后，肺通气量不会立即恢复至运动前水平的原因：

乳酸血症致 H^+↑

（偿还氧债）

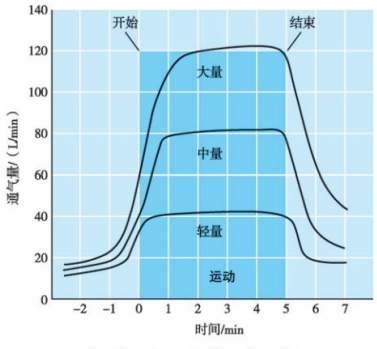


图 5-24 运动时肺通气量的变化